

24/02/25

Segmentación (Bordes y Contorno)

Segmentación

- Es el proceso en el cual se extrae de la imagen información para su posterior uso.
- Esta basada en
 - Discontinuidad (bordes)
 - Similitud (regiones)

Borde

- se seleccionan en las regiones con propiedades similares (intensidades, color, textura), puntos.
- **Puntos de Borde**
- píxeles al rededor de los cuales la imagen presenta una brusca variación en los niveles de gris

- Los algoritmos de detección de bordes están basados en los siguientes tipos de bordes.
 - Primera Derivada
 - Segunda Derivada
 - Morfológicas

Derivada en la extracción de bordes

- Si la variación es una función creciente la derivada es > 0
- Si la variación es decreciente la derivada es < 0
- Si los valores son constantes la derivada es 0

24/02/25

- Llamada a de técnicas implementen aproximaciones discretas de la primera y segunda derivada de los niveles de grises.

Operaciones de primera derivada

- El gradiente de la fila X y de la columna Y en cada punto se obtiene mediante la convolución de la imagen con las siguientes mscaras:
- En los filtros diferenciales la suma de sus coeficientes es cero. Esto produce una respuesta de cero y sus vecinos tienen el mismo valor.
- Las aproximaciones por diferencias tienen sus componentes desplazadas localmente. Puede ser causa de errores.

Operadores de Roberts

- Utilizan el gradiente cruzado con mscaras 2×2 .
- Amplifica el ruido de alta frecuencia, el cual origina falsos contornos.

Operadores de Prewitt

- Reducción de ruido utilizando un promedio del entorno de vecindad.
- Aproximación control del gradiente

24/02/25

Operadores de Sobel

- Las diferencias con el operador de Prewitt es muy poca
- Es de los más usados

Operador Laplaciano

- El Laplaciano de una función 2-D $f(x, y)$ es un operador de segunda derivada.
- Se puede representar de forma digital
- Las máscaras Laplacianas son invariables a la rotación de la imagen, es decir que son capaces de detectar bordes en todas las direcciones espaciales.

Extracción de bordes con Canny

- Además de extraer los bordes, cierra los contornos evitando posibles rupturas de los mismos durante su extracción. El ancho de los bordes obtenidos es de un píxel de ancho.

Contornos

- Son el conjunto de puntos borde
- Esquemas de representación comunes:
 - Códigos de cadena
 - Aproximaciones poligonales

Código cadena

- Se utilizan para representar un contorno por medio de una sucesión de argumentos. Normalmente se basa en segmentos de conectividad 4 o 8.
- La dirección de cada segmento se codifica utilizando un esquema de numeración. Se crean siguiendo un contorno en una dirección.

Aproximaciones Poligonales

- El objetivo es captar la esencia de la forma del contorno con un polígono de número de lados menor posibles.